

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ARQUITECTURA DE RECEPCIÓN ADS-B

CubeDesign 2026 – Categoría CubeSat (Rev 01)

1. OBJETIVO DEL SISTEMA

1.1 Objetivo General

El objetivo del sistema es diseñar, integrar y operar un prototipo de nanosatélite tipo CubeSat capaz de recibir, detectar y procesar señales ADS-B, y transmitir los datos de misión hacia una estación terrena durante una operación continua de 10 minutos.

Ventajas	
1 — Bajo procesamiento onboard	• No hace falta decodificar todo en el satélite
2 — Flexibilidad	• En Tierra podés rehacer el análisis • Cambiar algoritmos
3 — Cumple reglamento	• Detecta • procesa • transmite
4 — Soporta misión secundaria	• Permite comparar: ○ qué detectó el CubeSat ○ qué reconstruye Tierra

El sistema implementa una arquitectura híbrida.

1.2 Objetivos Específicos

El sistema deberá ser capaz de:

- Recibir señales ADS-B en la frecuencia de 1090 MHz
- Detectar e identificar tramas ADS-B dentro de la señal
- Procesar múltiples aeronaves en forma simultánea
- Generar datos de misión estructurados
- Transmitir telemetría hacia la estación terrena
- Operar durante un período continuo de 10 minutos

1.3 Alcance de la Misión

El sistema operará en un entorno controlado provisto por la organización, en el cual las señales ADS-B son generadas mediante dispositivos SDR (Software Defined Radio), simulando un escenario real de tráfico aéreo con múltiples aeronaves.

Las señales ADS-B son **simuladas** porque el entorno del concurso **no es el espacio real (LEO)**. Entonces, la organización recrea el escenario usando SDR (Software Defined Radio). Un SDR genera tramas ADS-B reales en la frecuencia real (1090 MHz) y con múltiples aeronaves simuladas. Para el CubeSat es indistinguible de una señal real.

El concurso NO evalúa si el **CubeSat** puede captar una señal desde órbita real, sino que está evaluando realmente sistema **CubeSat** como ingeniería de procesamiento de datos ADS-B.

2. ENTORNO DE OPERACIÓN

2.1 Naturaleza del entorno

El sistema no operará en órbita real, sino en un entorno de laboratorio donde:

- Se simulan señales ADS-B reales
- Se controla el número de aeronaves
- Se garantiza repetibilidad de ensayos

2.2 Características del entorno

Las señales:

- Se transmiten en la frecuencia real de 1090 MHz
- Contienen tramas ADS-B válidas
- Representan múltiples aeronaves simultáneamente

2.3 Justificación del uso de SDR

El entorno simulado permite:

- Controlar las condiciones de ensayo
- Garantizar igualdad entre equipos
- Evaluar el desempeño del sistema en condiciones reproducibles

3. DEFINICIÓN DE PIPELINE DE PROCESAMIENTO

3.1 Definición

Un pipeline es una secuencia ordenada de etapas mediante las cuales los datos atraviesan el sistema desde su entrada hasta la generación de resultados.

3.2 Pipeline general del sistema

El flujo de datos del sistema se define como:

Señal ADS-B → Recepción → Detección → Procesamiento → Transmisión →
Decodificación en Tierra → Análisis

SDR (escenario)

- Señal ADS-B (RF 1090 MHz)
- CubeSat – Antena
 - Front-End RF
 - Digitalización (CubeSat)
- CubeSat - OnBoard:
 - Detección de tramas
 - Preprocesamiento
 - Generación de telemetría
 - Transmisión (TM)
- Estación terrena:
 - Recepción
 - Decodificación ADS-B
 - Postprocesamiento
 - Análisis / visualización

4. PIPELINE ONBOARD (SEGMENTO ESPACIAL)

Señal ADS-B (RF)

- Recepción
- Digitalización
- Detección de tramas
- Validación / filtrado
- Preprocesamiento
- Formateo de datos
- Generación de telemetría
- Transmisión

4.1 Recepción de señal

El sistema recibe señales ADS-B en 1090 MHz mediante una antena dedicada.

4.2 Digitalización

La señal analógica es convertida a datos digitales utilizando un receptor SDR.

4.3 Detección de tramas ADS-B

El sistema identifica los preámbulos característicos de ADS-B y detecta el inicio de los mensajes.

Salida:

- Tramas ADS-B detectadas (raw_frame datos crudos)

Qué es raw_frame	Ejemplo	Para qué sirve
El mensaje ADS-B completo en bruto (sin procesar)	8D40621D58C382D690C8AC2863A7	Permite decodificar: • posición • altitud • velocidad Este es el dato más importante → contiene toda la información

4.4 Extracción de tramas

Se extraen los paquetes completos correspondientes a cada mensaje detectado.

4.5 Validación de paquetes

Se verifica:

- longitud del mensaje
- consistencia estructural
- (opcional) verificación CRC

4.6 Filtrado

Se eliminan:

- tramas inválidas
- duplicados
- señales de baja calidad

4.7 Timestamp

A cada mensaje se le asigna una marca de tiempo (timestamp)

Qué es timestamp	Ejemplo	Para qué sirve
El momento exacto en que el CubeSat detectó la señal	1718623452 (o en formato legible) 2026-06-18 10:15:23	• Ordenar los eventos en el tiempo • Reconstruir trayectorias • Comparar con otros datos

El timestamp sirve para ordenar los mensajes en el tiempo, o reconstruir trayectorias, o comparar con el sistema de referencia (SDR en tierra). Entonces lo único que se necesita es una referencia temporal consistente y suficientemente precisa

Opciones reales para implementar el timestamp

Opción	Precisión	Complejidad	Valor
Reloj interno	baja	mínima	limitada
RTC	media	baja	OK
GPS	alta	media	★ mejor

♦ Implementación simple: Sincronización de tiempo absoluta mediante Módulo GPS (ej: u-blox NEO-6M). Permite leer hora UTC para usar como timestamp

4.8 Preprocesamiento

Se realiza un procesamiento parcial de los datos, que puede incluir:

- extracción de ICAO
- clasificación básica

Qué es ICAO	Ejemplo	Para qué sirve
El identificador único de la aeronave	A3F21C	• Saber qué avión es • Agrupar mensajes de la misma aeronave Sin esto no podrías distinguir aeronaves

4.9 Generación de telemetría

La arquitectura de telemetría puede variar según:

- El modo de operación
- Los objetivos de cada prueba

Sin embargo, el sistema debe poder generar y transmitir telemetría estructurada que incluya al menos:

- Estado del sistema
- Datos del subsistema de potencia
- Información de actitud

- Datos relacionados con la misión

Se construyen paquetes de datos en formato transmisible.

Ejemplo de formato:

- timestamp + ICAO + raw_frame + estado del sistema + datos EPS (Vbat) + actitud (attitude).

Un paquete completo sería algo como:

1718623452, A3F21C, 8D40621D58C382D690C8AC2863A7
--

Es el **formato del "mensaje" que el CubeSat le manda a la estación terrena**, que incluye:

- cuando ocurrió (timestamp)
- quién lo emitió (ICAO)
- qué se transmitió (raw_frame)
- estado del sistema → Indica si el CubeSat está funcionando correctamente
- datos EPS (Vbat) → Informa el nivel de batería u otros datos eléctricos
- actitud (attitude) → Orientación del satélite en el espacio

Es un paquete de datos que combina información de misión (ADS-B) + estado del sistema (salud del satélite).

No hay protocolo obligatorio, se puede definir un formato propio de telemetría.

4.10 Attitude information

En el contexto de los satélites, "**Attitude information**" (información de actitud) se refiere a los datos sobre **la orientación del satélite** en el espacio. Indica hacia dónde está apuntando exactamente (por ejemplo, hacia la Tierra, el Sol o las estrellas) respecto a un sistema de referencia.

Es un parámetro crítico recopilado por el **ADCS** (*Attitude Determination and Control System*).

En el diseño o análisis de un CubeSat, hay que considerar:

- **Cómo se mide** esta orientación (sensores como magnetómetros, giróscopos o rastreadores estelares)
- **Cómo se corrige** para que el satélite apunte correctamente (actuadores como ruedas de reacción o magnetopares)
- **Qué algoritmos** se utilizan para procesar estos datos

4.11 Buffer de transmisión

Los datos son almacenados temporalmente para:

- controlar la tasa de envío
- evitar pérdidas

4.12 Transmisión

Los datos son transmitidos hacia la estación terrena mediante un enlace RF.

5. PROCESAMIENTO EN TIERRA

5.1 Recepción

La estación terrena recibe la telemetría enviada por el CubeSat.

Estación terrena	• recibe el paquete • toma el raw_frame • decodifica completamente • reconstruye la trayectoria
------------------	---

5.2 Decodificación ADS-B

Se realiza la decodificación completa de los mensajes, extrayendo:

- ICAO address
- posición (latitud y longitud)
- altitud
- velocidad

5.3 Postprocesamiento

Incluye:

- eliminación de duplicados
- ordenamiento temporal
- agrupamiento por aeronave

5.4 Reconstrucción de trayectorias

Se generan trayectorias a partir de datos sucesivos de posición.

5.5 Análisis de misión

Se realiza:

- análisis de tráfico aéreo
- evaluación del desempeño del sistema

6. ARQUITECTURA DE PROCESAMIENTO

6.1 Tipo de arquitectura

El sistema implementa una **arquitectura híbrida**.

6.2 Procesamiento onboard

Incluye:

- recepción de señal
- detección de tramas
- filtrado
- generación de telemetría

6.3 Procesamiento en tierra

Incluye:

- decodificación completa
- reconstrucción de trayectorias
- análisis

7. RELACIÓN CON MISIÓN SECUNDARIA

El sistema permite la comparación entre:

- procesamiento realizado onboard
- procesamiento realizado en tierra

Lo que produce el onboard, telemetría (timestamp + ICAO + raw_frame), se convierte en entrada del pipeline en tierra

Esto habilita el análisis en tierra de:

- latencia
- carga computacional
- precisión
- cantidad de aeronaves detectadas

8. CONCLUSIÓN

El pipeline definido establece de forma completa:

- el flujo de datos del sistema
- la distribución del procesamiento

- las funciones de cada bloque

Este esquema permite:

- cumplir con los requerimientos del reglamento
- implementar una arquitectura coherente
- soportar tanto la misión principal como la misión secundaria

Anexo: Ampliación de la misión secundaria en la estación terrena.

Misión Secundaria: Estrategia de Comparación de Datos

En el contexto de la competencia CubeDesign 2026, además de la misión principal basada en la recepción y procesamiento de señales ADS-B, se define una **misión secundaria** orientada a la evaluación del desempeño del sistema diseñado.

Esta misión secundaria busca analizar el comportamiento del sistema CubeSat en relación con un sistema de referencia, permitiendo validar la calidad del procesamiento onboard y la integridad de los datos transmitidos.

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN SECUNDARIA

1. Descripción general

La misión secundaria consiste en:

Comparar los datos ADS-B obtenidos mediante recepción directa con un sistema SDR en tierra, con los datos transmitidos por el CubeSat a través de su pipeline onboard.

2. Objetivo

El objetivo de esta misión es:

- Evaluar la capacidad del CubeSat para detectar y transmitir señales ADS-B
- Medir la integridad de los datos enviados
- Identificar posibles pérdidas o degradaciones en el pipeline onboard

CONCEPTO DE OPERACIÓN DE LA MISIÓN SECUNDARIA

1. Sistema de referencia (SDR en tierra)

El sistema de referencia consiste en un receptor SDR ubicado en tierra que:

- Recibe directamente la señal ADS-B generada en el entorno de pruebas
- Detecta y decodifica los mensajes
- Genera un conjunto de datos considerados como referencia

2. Sistema CubeSat

El sistema CubeSat opera como un segundo canal de procesamiento:

- Recibe la misma señal ADS-B
- Ejecuta el pipeline onboard (detección y preprocesamiento)
- Genera telemetría
- Transmite los datos a la estación terrena

DATOS COMPARADOS

Los datos generados por el sistema CubeSat y el sistema de referencia permiten realizar comparaciones en:

- Identificación de aeronaves (ICAO)
- Cantidad de mensajes detectados
- Continuidad de datos en el tiempo
- Presencia o ausencia de aeronaves

ALCANCE DE LA COMPARACIÓN

La misión secundaria no busca validar la señal en sí misma, sino evaluar el impacto del sistema CubeSat en la detección, procesamiento y transmisión de los datos ADS-B.

Esto permite determinar:

- Qué información es correctamente captada por el CubeSat
- Qué información podría perderse en el proceso
- Cómo afecta la arquitectura del sistema al resultado final

CONCLUSIÓN

La misión secundaria definida permite establecer una comparación directa entre:

- Un sistema de referencia basado en SDR en tierra
- El sistema CubeSat desarrollado

Este enfoque proporciona una herramienta efectiva para:

- Evaluar la calidad del procesamiento
- Identificar limitaciones del sistema
- Analizar el desempeño global de la arquitectura propuesta

El sistema utiliza un módulo GPS exclusivamente para la obtención de tiempo absoluto (UTC), permitiendo sincronizar los datos obtenidos onboard con los datos del sistema de referencia en tierra. Esta decisión facilita la comparación directa entre ambos pipelines y mejora la coherencia temporal del análisis de misión.